ORCA-AI — Layout de operação com três plataformas

Claude Code, Codex e Antigravity: quem faz o quê, como um orçamento atravessa as três, e as regras fixadas na entrevista de maturidade

Setor de Engenharia — SRAES/MGI · engenheiro Luis Fernando, com o ORCA-AI

Versão 1.4 — 30 de outubro de 2026

0. Para que serve este documento

Este documento complementa a especificação `orca_ai_2_0_estrutura_e_agentes.md` (versão 0.3). Aquela define a arquitetura; esta define **a operação**: como as três plataformas dividem o trabalho de um orçamento, como o layout está montado no canvas do Maestri, quais regras o engenheiro fixou na entrevista de maturidade de 30/10/2026 e o que a reestruturação F7 mudou no repositório.

Regra de origem, mantida: **não cortar nada do que já existe; melhorar.**

1. Panorama: três LLMs, doze agentes, uma fonte

O catálogo `OrcaAI/agents/catalogo.yaml` é a única fonte. Dele o comando `gerar_projecoes.py` produz `.claude/` para o Claude Code, `AGENTS.md` para o Codex e `.agent/` para o Antigravity. Nada é editado nas pastas geradas, e a CI falha quando alguma projeção sai de sincronia.

1.1 Claude Code — orquestração e engenharia

Agente	Faz	Decide
A1 OrcaMaestro	Recebe a demanda, emite ordens de serviço, conduz até o dossiê	Sequência e prioridade
A2 Arquiteto5S	Cinco sensos, estrutura de pastas, `/auditar-5s`	Onde cada coisa vive
A3 EngenheiroCivilSenior	Escopo, método, critérios de medição, leitura de projetos, padrões em `knowledge/padroes/`	Enquadramento técnico
A4 AuditorDuplaChecagem	Guardrails G-01 a G-10, cobertura das evidências, assina o dossiê	Aprovado, ressalva ou bloqueio
A5 InstrutorProcessualSEI	Despachos, instrução processual, blindagem jurídica	Peças do processo
A12 PesquisadorMLUFG	Só no modo UFG: experimentos de ML rastreáveis	Nada no modo SRAES

Subagentes: `validador-codigos`, `notificador-aprovacao`, `redator-academico`.

1.2 Codex — especificações, orçamentos e composições

Agente	Faz
A6 DescritorEspecificador	Descrições canônicas, especificações técnicas e memoriais, no padrão derivado do acervo

Agente	Faz
A7 CompositorCPU	Fichas analíticas de composição própria `SRAES-CP-nnn` com insumos oficiais
A8 PlanilhistaPlanejador	Planilha orçamentária, BDI, curva ABC, cronograma, PERT/CPM, Curva S
A9 MineradorBases	Ingestão e índice local de SINAPI-ES e DER-ES

O Codex insere o código e confere na fonte. É ele quem produz a planilha, as composições e o cálculo do BDI **antes** de qualquer coisa entrar no Orçafascio.

1.3 Antigravity — dupla checagem, portais e Orçafascio

Agente	Faz
A10 PilotoOrcafascio	Observa o engenheiro no Orçafascio e grava trilhas; depois do De acordo, opera com trava anti-alucinação
A11 PesquisadorPortaisMercado	Tabelas vigentes nos portais oficiais, pesquisa de mercado da IN 65/2021 e **conferência código a código**

Ajuste em relação ao catálogo 2.0.0: a conferência dos códigos das tabelas de referência passa a ser do A11, com evidência por captura de tela. O A4 não refaz a conferência; verifica a cobertura e assina (regras R-C2 a R-C5).

1.4 Parâmetros fixos

Parâmetro	Valor
BDI de serviço	25,00%, decomposição dos memoriais do acervo (AC 3,38; R 0,85; S+G 0,48; DF 0,85; L 6,00; I 10,45 com CPRB 1,8)
BDI de fornecimento	14,02%, taxa fixa
Regime de encargos	**Desonerado por padrão** (decisão de 30/10/2026); um só regime por planilha; encargos e BDI no mesmo regime
Códigos próprios	`SRAES-CP-nnn` serviço, `SRAES-INS-nnn` insumo; séries antigas congeladas nos itens aprovados
Cascata de bases	SINAPI-ES → DER-ES/IOPES → SICRO → SP → RJ → MG → demais estados → composição própria
Data-base	Competência do mês de elaboração; revisão rebaseia para a vigente
Orçafascio	Login manual pelo engenheiro em toda sessão; nenhuma senha no sistema

2. Fluxo de um orçamento pelas três plataformas

Cada item vive em `OrcaAI/projetos/<ano>-<nnn>-<slug>/` com `projeto.md`, `plano-execucao.md`, `log-decisoes.md` e as etapas criadas sob demanda.

Etapa	Quem executa	Entrada → saída	Pausa humana
`00-entrada`	Engenheiro	Demanda ou despacho SEI, relatório de vistoria, projeto básico	—

Etapa	Quem executa	Entrada → saída	Pausa humana
`01-escopo`	Claude Code (A1 + A3)	Escopo aprovado pela chefia, `premissas.md` com cada detalhe de executivo assumido	✔ De acordo no escopo
`02-quantitativos`	Claude Code (A3) + Codex (A6)	Memória de cálculo, descrições canônicas	—
`03-orcamento`	Codex (A7 + A8)	Composições SRAES-CP, planilha, BDI, curva ABC, cronograma quando pedido	✔ antes de integrar preço de mercado
`04-cotacoes`	Antigravity (A11)	Três propostas IN 65, mediana, mapa de cotações	✔ antes de usar o valor
Orçafascio	Engenheiro, depois A10	Montagem passo a passo: obra, EAP, composições, BDI, exportação	✔ fechar o orçamento
`05-validacoes`	Antigravity (A11) → Claude Code (A4)	Conferência código a código com captura de tela; confronto exportação × planilha; guardrails	✔ bloqueio para tudo
`06-documentos`	Codex (A6) + Claude Code (A5)	Especificação técnica, memorial de BDI, despachos SEI	—
`07-assinados`	Engenheiro	PDFs assinados, dossiê	✔ assinatura e envio

2.1 Inversão do fluxo com o Orçafascio

Antes, o Orçafascio era a origem: o engenheiro montava tudo lá e o sistema normalizava a exportação. Agora a origem é a planilha dos agentes em `03-orcamento/` (R-D1). O Orçafascio é o instrumento de formalização, e a montagem lá dentro, passo a passo, é o que o aprendizado por demonstração observa e automatiza (R-D2). A exportação, normalizada, é confrontada com a planilha dos agentes; qualquer diferença de código, quantidade, unidade, preço ou BDI é bloqueio até ser explicada (R-D5).

2.2 Protocolo de ordem de serviço (OS)

Decisão do engenheiro em 30/10/2026, no segundo teste de prontidão do layout: **a ordem de serviço é um arquivo no item, não a mensagem do Maestri.** A mensagem `maestri ask` leva só o caminho e um resumo; o contrato da delegação é o arquivo, que fica no repositório e entra no dossiê. A regra está em `catalogo.yaml` (`protocolo.ordem_de_servico`), espelhada em `AGENTS.md` e em `.agent/rules/GEMINI.md`; o modelo está em `OrcaAI/projetos/_modelo/05-validacoes/os-modelo.md` (commit `17b54d7`).

1. **Pedido.** O Batuta copia o modelo para `05-validacoes/os-NNN.md` (NNN sequencial por item, a partir de 001) e preenche: item, etapa, solicitante, destinatário, plataforma, objetivo, entradas, saídas esperadas, critérios de aceite, dependências e prazo. **Sem critério de aceite a OS não é emitida.** Se `05-validacoes/` ainda não existe, nasce antes com `criar_projeto.py <item> --etapa 05-validacoes` (R-E1).
2. **Aviso.** `maestri ask "Prumo"` ou `"Sextante"` com `"OS-NNN <item>: <resumo> — ver 05-validacoes/os-NNN.md"`.
3. **Resposta.** Prumo ou Sextante preenchem, no mesmo arquivo: estado (concluída, parcial ou bloqueada), artefatos gravados, evidências (fonte, URL, data da consulta, hash ou competência),

decisões, limitações e próximo responsável. Nada que a base oficial não resolva é inventado: vira pendência registrada.
4. **Devolução.** `maestri ask "Batuta"` com `"OS-NNN <item>: <estado> — ver 05-validacoes/os-NNN.md"`. O A4 fecha a OS e assina.

Toda aprovação ou pendência também vai para `log-decisoes.md`, com data, decisão, motivo, responsável e evidência. A nota "2 · Fluxo de um orçamento" do fichário do Maestri repete este protocolo para os três terminais.

2.3 Peças obrigatórias do dossiê

Quatro peças em todo item (R-C6): planilha orçamentária, composições de custo unitário, cálculo do BDI e especificação técnica, mais o projeto básico anexado ao processo. Cronograma, curva ABC, pesquisa de mercado, matriz de riscos, ART e termo de referência são condicionais, gerados quando a ordem de serviço pedir (R-C7).

3. Playwright e as tabelas de referência

Sim para navegar e baixar; não para consultar em massa.

- No **Orçafascio** o Playwright já é a ferramenta: `orcafascio_es_automation.py` abre o Chromium, o engenheiro faz o login, e o Inspector grava os passos. Sessão reprodutível, sem senha no código.
- Nos **portais oficiais** (CAIXA/SINAPI, DER-ES/IOPES, SICRO) um roteiro aplica a regra da última tabela, baixa o ZIP e registra URL, data e hash no catálogo de fontes.
- Para **conferir um código** isolado, quando o índice local não resolve, a consulta online com captura de tela é a evidência (R-C3).
- Para conferir **centenas de códigos** de uma planilha, o índice local (`orca_tools.indice_bases`) responde em milissegundos e alimenta o `validar_item.py`. Baixar uma vez, conferir mil vezes.

Combinação no Antigravity: Playwright baixa, `indexar_bases.py` indexa, a dupla checagem roda no índice, e só os casos sem resposta vão ao portal. Pendente: `pip install playwright && playwright install chromium` no venv.

4. Regras fixadas na entrevista de maturidade

Quinze perguntas do A3, respondidas por voz em 30/10/2026. Registro completo e texto de cada regra em `OrcaAI/knowledge/padroes/entrevista-maturidade-2026-10.md`.

Bloco	Regras	Síntese
A. Como nasce um orçamento	R-A1 a R-A8	Gatilho por SEI ou vistoria; escopo batido pela chefia; parte do projeto básico, lacunas de executivo viram premissas explícitas; cascata completa de bases; composição própria só com insumos oficiais

Bloco	Regras	Síntese
B. Regras fixas	R-B1 a R-B9	Regime desonerado por padrão; BDI 25,00% e 14,02%; encargos e BDI no mesmo regime; séries antigas congeladas, novas em SRAES-CP; data-base do mês de elaboração, revisão rebaseia; orçamento enxuto = precisão
C. Especificação e documentos	R-C1 a R-C7	Especificação no padrão derivado do acervo; dupla checagem independente com captura de tela; divergência é bloqueio; A4 confere cobertura e assina; quatro peças obrigatórias
D. Orçafascio e aprendizado	R-D1 a R-D8	Planilha dos agentes é a origem; sequência canônica como roteiro das trilhas; descrição adaptada permitida com código, unidade e preço mantidos; autonomia por atividade após três trilhas; fechar o orçamento e tocar o SEI só com De acordo
E. Organização	R-E1 a R-E5	Etapas sob demanda; itens antigos sem etapas vazias; blocos SRAES e UFG com dois modos; ninguém mais toca no repositório

Confirmações finais do engenheiro, ainda em 30/10/2026: a apresentação e a avaliação do projeto da UFG serão por uma API em **FastAPI ou Django**, a definir no desenvolvimento do modo UFG (R-E3); o repositório **permanece público**, porque ele continuará enviando links do projeto aos professores da pós-graduação em Agentes Inteligentes (R-E5). A entrevista não tem pergunta pendente.

5. Padrão de especificação técnica

Derivado das doze especificações do acervo (R-C1), em `OrcaAI/knowledge/padroes/especificacao-tecnica-sra.md`. Duas famílias:

Família	Itens	Quando usar
SRAES padrão	01 a 09	Serviço com uma disciplina dominante: Objeto, Dados da edificação, Escopo técnico por etapas, Materiais, Normas, Segurança, Condições de execução, Qualificação, Obrigações, Disposições gerais
Memorial por EAP	10, 11 e 12	Várias disciplinas ou muitos grupos: especificação item a item, critérios de medição, inspeção e aceitação, entregáveis

Regra que amarra especificação e orçamento: quando a etapa do escopo é um item orçado, o código da planilha aparece no título da subseção.

6. Reestruturação F7 (30/10/2026)

Mudança	Regra	Commit
Etapas sob demanda: `criar_projeto.py <item> --etapa <etapa>`, `LEIA-ME.md` por etapa, validação sem etapas obrigatórias; 44 etapas vazias removidas dos doze itens	R-E1, R-E2	`33f912c`
G-01 tolera séries históricas nos itens aprovados até `2026-012`	R-B6	`bfc115e`
Normalizador: BDI do item segue o cabeçalho quando o preço exportado bate dentro de um centavo	R-D5	`dc90a0d`
Bloco `OrcaAI/ufg/` (`ml/`, `spec/`), modos `sraes` e `ufg` no catálogo, venv único em `.venv` na raiz	R-E3, R-E4	`fb574d6`
Padrão de especificação técnica	R-C1	`49f98f2`
Regime desonerado, cascata completa, orçamento enxuto, séries congeladas	R-A6, R-B1, R-B6, R-B9	`2209b4d`, `3da8dfa`

Resultado do `validar_item.py` nos doze itens: onze aprovados sem ressalva; o item 2026-007 mantém uma ressalva G-02 no subitem 2.11. CI verde em todos os commits.

6.1 Árvore do repositório após a F7

```
ORCA-AI/
├── .venv/                    ambiente Python único (fora do Git)
├── .claude/  AGENTS.md  .agent/   projeções geradas do catálogo
├── .githooks/  .github/           hook de pre-commit e CI
├── OrcaAI/
│   ├── agents/               catalogo.yaml (fonte única), skills canônicas, fichas geradas
│   ├── bases/                SINAPI-ES, DER-ES (ZIPs originais com manifesto)
│   ├── knowledge/            índices locais, padrões, demonstrações (trilhas LfD)
│   ├── projetos/             itens AAAA-NNN-slug com etapas sob demanda; _modelo
│   ├── spec/                 especificações do sistema (2.0, layout, guardrails, LfD)
│   ├── templates/  workflows/  docs/
│   ├── tools/                orca_tools, CLIs e testes
│   └── ufg/                  bloco acadêmico: ml/, spec/, entregas (modo UFG)
└── memory/                   perfil do usuário
```

7. Modos de operação

Modo	Quando	Agentes	Raiz	Pode escrever em
SRAES (padrão)	Toda sessão que não declarar outro	A1 a A11	`OrcaAI/` exceto `ufg/`	Itens, padrões, catálogo (via gerador)
UFG	`/experimento-ml` ou quando o engenheiro disser que é o projeto da UFG	A12 e os cinco subagentes de ML	`OrcaAI/ufg/`	Só dentro de `ufg/`; bases, acervo e padrões em leitura

Os links permanentes da entrega ao professor Ronaldo apontam para o commit `e20741b`. O repositório permanece público por decisão do engenheiro, que seguirá enviando links aos professores do curso;

por isso nada sigiloso pode ser versionado, e o hook e a CI varrem segredos a cada commit. A apresentação e a avaliação do curso serão por uma API em FastAPI ou Django, a definir no modo UFG, partindo do contrato em `OrcaAI/ufg/spec/api_knowledge.md`.

8. Layout no canvas do Maestri

Quatro terminais: o maestro do canvas e um terminal de produção por plataforma, conectados entre si e a um fichário de notas.

8.1 Dois Claude Code, duas funções

O engenheiro perguntou, em 30/10/2026, qual é a função do Claude Code maestro se o Batuta já orquestra. Decisão dele: **manter os dois, com funções distintas**, e dar ao maestro um nome que diga o que ele é.

Terminal	Função	Agentes	Quando o engenheiro fala com ele
Engenheiro Chefe (maestro do canvas)	Governa o escritório: spec, catálogo, ferramentas, CI, canvas do Maestri, memória e perfil; conduz entrevistas, registra decisões e monta a equipe	A2 Arquiteto5S e a coordenação geral	Para mudar o sistema, montar ou ajustar a equipe, registrar decisões, revisar a arquitetura
Batuta (produção)	Rege cada orçamento, do escopo ao dossiê; emite ordens de serviço em arquivo ao Prumo e ao Sextante	A1, A3, A4, A5 (e A12 no modo UFG)	Para fazer um orçamento, especificação ou dossiê

Motivos da separação: cada orçamento começa no Batuta com contexto limpo, só com o papel, o `CLAUDE.md` e as notas; construir o sistema e operá-lo não se misturam na mesma sessão, o que evita que uma sessão de produção altere o catálogo por conveniência; e a partitura “ORCA-AI · Layout” reabre a equipe de produção com o Batuta como maestro mesmo sem a sessão do Engenheiro Chefe. Custo aceito: duas sessões Claude em paralelo.

8.2 Terminais

Terminal	Preset	Papel	Ícone
Engenheiro Chefe	Claude Code (maestro)	Governança e construção do sistema; recruta, define papéis e notas; fala com os três terminais de produção	crachá, roxo
Batuta	Claude Code	ORCA · Orquestração e engenharia: hospeda A1 a A5 e A12; delega por `maestri ask` ao Prumo e ao Sextante com a ordem de serviço completa	cérebro, azul

Terminal	Preset	Papel	Ícone
Prumo	Codex	ORCA · Especificações, orçamentos e composições: hospeda A6 a A9; escreve em `01-escopo` a `06-documentos`; devolve ao Batuta	esquadro, verde
Sextante	Antigravity	ORCA · Dupla checagem, portais e Orçafascio: hospeda A10 e A11; confere código a código; abre o Orçafascio e espera o login	escudo, laranja

Fichário **ORCA-AI · Layout**: (1) panorama, (2) fluxo de um orçamento, (3) Playwright e tabelas, (4) diagnóstico da árvore com o que foi executado, (5) entrevista de maturidade com o estado de cada bloco. As notas 1 e 2 estão ligadas aos três terminais de produção; a 3 ao Sextante; a 4 ao Batuta; todas ao Engenheiro Chefe, que as criou.

Teste de prontidão de 30/10/2026: os três terminais leram a projeção da sua plataforma e a nota de panorama e descreveram corretamente agentes, pastas, BDI e a regra do login manual. Observações operacionais: o Codex se atualiza sozinho na primeira abertura e precisa ser reiniciado; Codex e Antigravity pedem permissão na primeira chamada ao `maestri` e na primeira leitura fora da pasta do papel.

Os papéis ficam salvos no workspace (`maestri role list`). Em 30/10/2026 o layout foi salvo como partitura **"ORCA-AI · Layout"** (escopo do workspace): Batuta como Maestro, Prumo, Sextante, o fichário de notas e as ligações entre eles, sem histórico de chat. Para reabrir a equipe em uma sessão nova, com o Maestro ligado no Batuta:

```
maestri partitura insert "ORCA-AI · Layout"
```

Os comandos de partitura só funcionam no terminal marcado como Maestro no canvas; o Batuta precisa estar marcado antes de salvar ou regravar (`maestri partitura update`).

9. Como uma sessão de trabalho começa

1. O engenheiro abre o Maestri e diz a demanda ao Batuta (orçamento) ou ao Engenheiro Chefe (mudança no sistema).
2. O Batuta cria o item (`criar_projeto.py`), registra o gatilho em `projeto.md` e emite a ordem de serviço do escopo (A3) como arquivo `05-validacoes/os-001.md` (seção 2.2).
3. Escopo aprovado pela chefia e De acordo registrado, o Batuta aciona o Prumo para quantitativos, composições e planilha, e o Sextante para cotações e conferência.
4. Com a planilha validada, o engenheiro faz o login no Orçafascio; o Sextante observa e grava a trilha, ou opera as atividades já liberadas.
5. Exportação confrontada com a planilha, guardrails aprovados, A4 assina.
6. Prumo e Batuta geram as peças; o engenheiro assina e envia ao processo.

10. Pendências e próximos passos

Pendência	Responsável
Escolher entre FastAPI e Django e implementar a API do modo UFG	Engenheiro com o A12
Trocar a senha do Orçafascio; decisões D2 e D3 da spec 2.0	Engenheiro
Instalar o Playwright no venv e gravar as três primeiras trilhas no Orçafascio	Engenheiro com o Sextante
Levar ao catálogo a transferência formal da conferência de códigos para o A11 (hoje descrita nesta spec e nos papéis do Maestri)	Claude Code
Mapear o subitem 2.11 do item 2026-007 (ressalva G-02 restante)	A3